

Compte Rendu Réunion n° 1

PP2I 1A — KART-PLEB



Procès verbal du 28/10/2024

Ordre du jour

- 1. Partie Gestion de Projet 2**
- 2. Établissement des lots et responsabilités 3**
- 3. Étude préalable : discussion et idées 7**

Participants

- Kévin BUI
- Tom LOISIL
- Anne-Cécile POISOT
- Raphaël ESTIVALS

Début de la réunion : 13 h 26

1. Partie Gestion de Projet

Résumé : rédaction de la charte de projet et du cahier des charges

On définit les objectifs :

- Jeu opérationnel
- Respect des consignes

Les différentes parties du montage :

- Codage du jeu et de l'I.A.
- Gestion de la communication réseau
- Design d'un joli site final :)

La carte des partenaires :

- Nous
- Les professeurs
- Les testeurs
- Les joueurs

Le groupe commence à réfléchir sur la charte de projet : le contexte, les contraintes, les compétences de chacun, les priorités, les livrables intermédiaires et jalons.

On continue sur le cahier des charges avec les fonctionnalités :

- Création de partie, ajout de joueurs
(Chemin " /game / [code] ")
- Tour par tour, implémentation, vérification des règles

On se rend compte qu'on ne connaît pas les règles donc Raphaël nous explique comment jouer au Blokus®.

On réfléchit sur les technologies :

- Back-end : Flask pour implémentation logique, gestion de parties, interaction BDD
- Bases de données : SQLite, schéma relationnel 3NF
- Front-end : HTML / CSS / Javascript (si besoin, on pense que oui)

Puis on discute des étapes du projets :

- Étude préalable : maintenant ! Schéma BDD, gestion tour par tour
- Conception BDD : joueurs, parties (on se plaint de la nécessité de faire des BDD en 3NF, surtout pour la sauvegarde de l'historique des coups joués...)

- Développement application : Back-end, I.A., Front-end
- Documentation et tests : au fur et à mesure !

2. Établissement des lots et responsabilités

Résumé : Voir photos

On conceptualise tout d'abord la liste des lots :

- État de l'art (à faire à plusieurs)
- Théorisation du schéma des BDD (à faire à plusieurs)
- Blokus théorique (à faire à plusieurs)
- Création BDD (à faire à plusieurs)
- Tour par tour, lien BDD serveur
- Création GET / SET
- Implémentation du jeu (hors I.A.), légalité des coups, fin de partie, calcul de score

Raphaël nous présente les difficultés liées à l'implémentation des pièces et des vérifications. On va s'amuser ! Il va falloir réfléchir à comment représenter tout ça dans la matrice avec des 0 et des 1.

- Heuristiques en fonction des difficultés
- I.A., élagage α - β , prend heuristique en paramètre
- Jouabilité I.A.–humain (fichiers de *debug*)
- Flask
- Front-end

On commence à conceptualiser un diagramme de Gantt. On commence à remarquer qu'on va avoir du mal à beaucoup travailler au début, avec les exams, les clubs, Anim'Est et le gala.

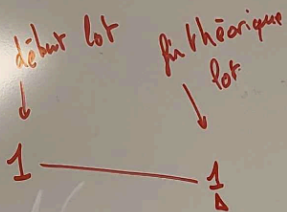
On commence à écrire le temps que prendra chaque lot. On met des temps optimistes, quitte à devoir les changer plus tard...

La liste des lots commence à être plutôt compliquée...

Tableau des lots

Lot n°	Description	Estimation du temps-homme
1	État de l'art	6 hh
2	Théorisation du schéma de la BDD	6 hh + 4 hh futurs
3	Blokus théorique	6 hh
4	Création de la BDD	1 hh
5	Tour par tour / lien serveur	
6	Création getter / setter	1 hh
7	Implémentation du jeu (hors IA) - 7A) Gestion des pièces et coups - 7B) Détection de fin de jeu et calcul des scores	- 4 hh - 1 hh
8	Heuristiques	2 hh
9	I.A.	beaucoup
10	Jouabilité IA humain	
11	Flask	2 hh
12	Front-end	20 hh

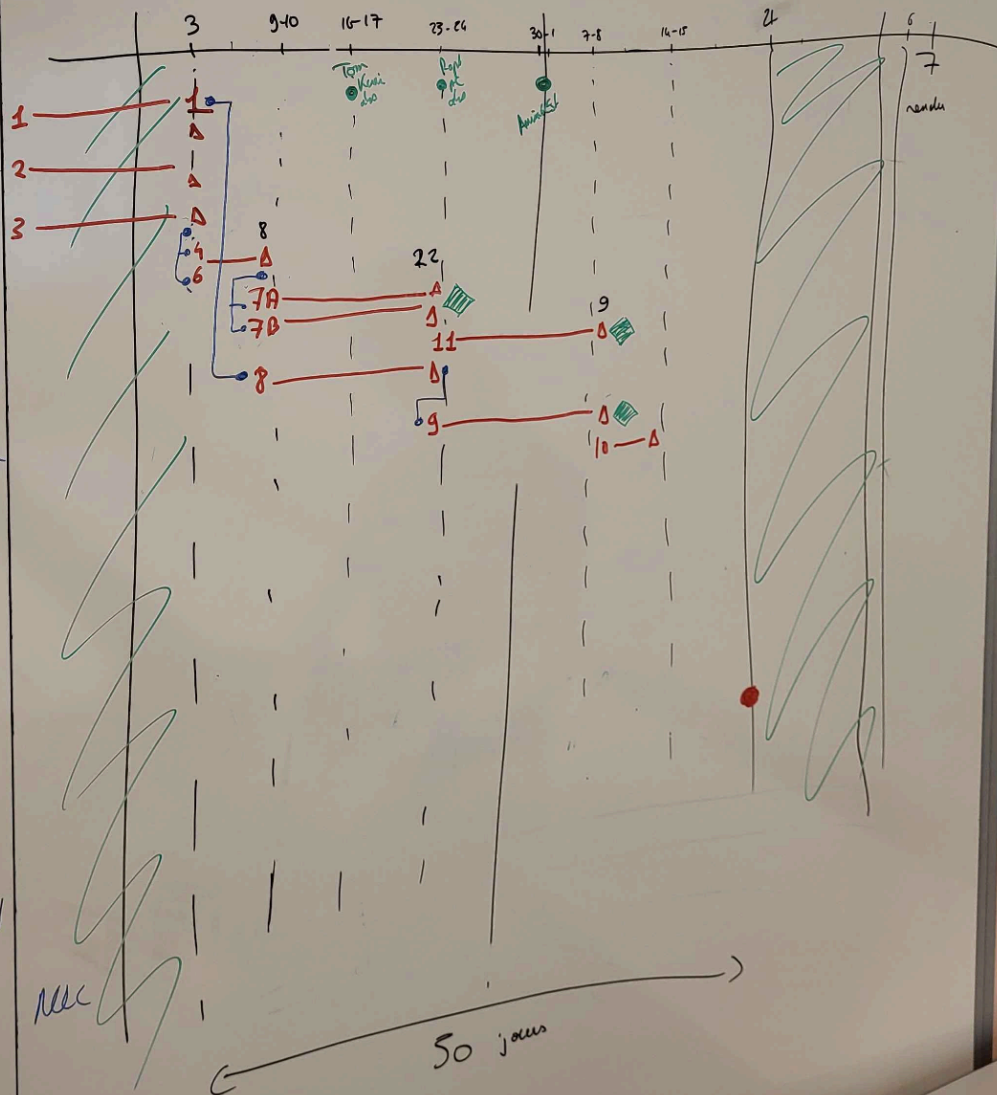
On remarque que les temps estimés sont très fortement sous-estimés.



Novembre

Décembre

Janu



On commence la matrice RACI afin de déterminer qui fait quoi.

Matrice RACI

	Kévin	Anne-Cécile	Raphaël	Tom
1	R	R	R	RA
2	R	CA		R
3	I	R	R	RA
4	R	IA	I	R
6	R	IA	I	R
7	A	R	R	IC
8	R	AIC	IC	R
9	R	AIC	IC	R
11	CA			R
12	RA	R	R	R

3. Étude préalable : discussion, idées

Résumé : plein d'idées sont lancées à droite et à gauche.

Tom propose ses preuves de concept sur un diaporama.

Page d'accueil et de création de parties : Tom propose deux compteurs pour le nombre de joueurs humains et ordinateurs, avec deux boutons local et en ligne, puis une page de *setup* où les joueur·euses choisissent leur couleur.

Kévin présente son idée de colonne sur laquelle on peut ajouter des joueurs, choisir le niveau des I.A. et couleurs.

Raphaël propose plutôt un modèle type *Super Smash Bros. Brawl/Ultimate*, il y aurait une page d'accueil avec des boutons pour les crédits, les paramètres, les règles...

Page de jeu : discussion de l'ergonomie et de la manière de créer une partie et de gérer les pièces.

Kévin affirme qu'afficher toutes les pièces disponibles pour tous les joueurs, s'il y a plus de 2 joueurs, risque de rendre illisible la page de jeu.

Raphaël rappelle qu'il faut pouvoir tourner les pièces, et propose un système où on clique sur une pièce puis avec un petit popup où on choisirait de tourner ou de jouer la pièce. On discute d'un système de glissement des pièces et d'un système de sélection et de surbrillance sur la grille.

Structure de la grille : matrice 20 × 20 Python avec des classes en back-end, table et boucle `for` en front-end.

Discussion sur la manière de jouer en ligne et de sauvegarder les parties : authentification Discord, création de compte, stockage sur navigateur (cookies), stockage d'un fichier de partie ? (problème de reprendre une partie et que tout le monde retrouve son joueur facilement)...

ON SE MET D'ACCORD POUR LE DESIGN

Raphaël nous fait des beaux dessins

△ Quand un joueur se déconnecte

Fin de la réunion à 16 h 45 !

